



A

OSN IPA

OSN Semi Final

Kumpulan Soal OSN

Soal OSN Semi Final IPA

1. Seorang ilmuwan mensimulasikan atmosfer planet X dengan gas H_2S , N_2 , CH_4 , dan uap air, serta disinari UV buatan. Setelah 1 minggu, terbentuk senyawa organik sederhana, namun tidak ditemukan DNA, RNA, atau bentuk kehidupan. Kesimpulan ilmiah yang paling tepat adalah....

- A. kehidupan tidak mungkin terbentuk di planet X karena tidak ditemukan DNA
- B. terbentuknya senyawa organik sederhana membuktikan bahwa kehidupan sudah ada
- C. lingkungan yang ekstrem masih memungkinkan sintesis kimia awal menuju kehidupan
- D. energi UV justru menghambat pembentukan komponen kehidupan yang kompleks

2. Seorang siswa melakukan pengukuran oksigen terlarut (DO), suhu, dan jumlah fitoplankton di sebuah danau.

Parameter	Nilai
Suhu Air ($^{\circ}C$)	32
Oksigen Terlarut (mg/L)	30
Jumlah Fitoplankton (sel/mL)	250

Berdasarkan data tersebut, kondisi ekosistem perairan dapat dikatakan ...

- A. Baik, karena jumlah fitoplankton masih cukup banyak
- B. Buruk, karena oksigen terlarut rendah sehingga mengancam kehidupan ikan
- C. Stabil, karena suhu tinggi meningkatkan laju fotosintesis
- D. Normal, karena nilai parameter masih dalam rentang toleransi organisme

3. Di suatu kebun, suhu udara meningkat menjadi $38^{\circ}C$ pada siang hari dan kelembapan menurun menjadi 25%. Beberapa tanaman terlihat layu dan pertumbuhannya melambat. Interaksi faktor abiotik yang menyebabkan kondisi ini adalah ...

- A. Suhu tinggi menyebabkan tanah menjadi lebih basah sehingga akar tidak menyerap air
- B. Suhu tinggi meningkatkan penguapan air dari daun sehingga kelembapan udara menurun
- C. Kelembapan rendah meningkatkan suhu udara sehingga fotosintesis meningkat
- D. Tanah menjadi lebih lembap karena suhu tinggi

Soal OSN Semi Final IPA

4. Perhatikan tabel berikut ini!

Spesies	Bentuk Paruh	Jenis Makanan	Letak Habitat	Jumlah Populasi Saat Ini
Finch A	Pendek dan kuat	Biji keras	Pulau batu bervegetasi	1.200 ekor
Finch B	Panjang dan tipis	Serangga dan nektar	Pulau tropis yang lembap	5.000 ekor

Perbedaan bentuk paruh Finch A dan Finch B menunjukkan proses evolusi melalui proses

- A. seleksi buatan
- B. adaptasi morfologi
- C. seleksi alam
- D. evolusi konvergen

5. Tahun 2020 ditemukan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Analisis menunjukkan bahwa virus ini memiliki:

- 1) Materi genetik berupa RNA untai tunggal.
- 2) Membutuhkan inang untuk bereplikasi.
- 3) Selubung lipid dengan protein spike.

Berdasarkan data tersebut, bagaimana posisi virus dalam sistem klasifikasi makhluk hidup?

- A. Dimasukkan ke dalam Kingdom Monera karena materi genetik sederhana.
- B. Dikelompokkan ke dalam Domain Archaea karena tahan kondisi ekstrem.
- C. Tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi 5 kingdom karena bersifat aseluler.
- D. Dikelompokkan ke dalam Kingdom Protista karena berukuran mikroskopis.

6. Pada tahun 2022, peneliti menemukan spesies ikan baru di Sungai Mahakam. Hasil pengamatan jumlah individu selama 3 tahun disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	Spesies Ikan X	Spesies Ikan Y	Spesies Ikan Z
2022	50	75	100
2023	70	65	110
2024	90	50	120

Soal OSN Semi Final IPA

Jika tren populasi berlanjut, kesimpulan apa yang paling tepat mengenai interaksi antarspesies tersebut?

- A. Spesies Z mendominasi ekosistem karena pertumbuhannya paling cepat.
- B. Spesies Y kemungkinan mengalami persaingan atau tekanan lingkungan sehingga menurun.
- C. Spesies X berpotensi punah karena jumlah individunya terlalu sedikit.
- D. Spesies X menurun karena kalah bersaing dengan spesies Y.

7. Hasil pengamatan fosil menunjukkan perkembangan ukuran otak (volume dalam cm³) pada genus *Homo*.

Spesies Homo	Perkiraan Umur (juta tahun lalu)	Volume Otak (cm ³)
<i>Homo habilis</i>	20	600–750
<i>Homo erectus</i>	15	800–1100
<i>Homo neanderthalensis</i>	3	1200–1750
<i>Homo sapiens</i>	Sekarang	1350

Berdasarkan data tersebut, tren evolusi pada genus *Homo* dapat disimpulkan bahwa ...

- A. Evolusi ditandai dengan mengecilnya ukuran otak dari waktu ke waktu.
- B. Peningkatan kapasitas otak berkaitan dengan kemampuan berpikir kompleks.
- C. *Homo habilis* memiliki kapasitas otak paling besar dibandingkan yang lain.
- D. *Homo sapiens* memiliki otak terbesar di antara semua genus *Homo*.

8. Beberapa hewan diamati berdasarkan sistem organ:

Hewan	Sistem Pencernaan	Sistem Peredaran	Respirasi
X	Ruminansia	Tertutup	Paru-paru
Y	Sederhana	Tertutup	Insang
Z	Sederhana	Terbuka	Trakea

Jika ingin membuat klasifikasi berdasarkan sistem organ, pasangan hewan yang memiliki kesamaan tertinggi adalah ...

- A. X dan Y
- B. X dan Z

Soal OSN Semi Final IPA

C. Y dan Z

D. Semua berbeda

9. Hasil percobaan perbandingan luas penampang jaringan pengangkut pada batang beberapa tumbuhan:

Jenis Tumbuhan	Xilem (%)	Floem (%)
Jagung (monokotil)	70	30
Kacang (dikotil)	55	45

Berdasarkan data di atas, simpulan yang paling tepat adalah ...

A. Jagung lebih efisien dalam transpor hasil fotosintesis dibanding kacang.

B. Kacang lebih efisien dalam transpor air dibanding jagung.

C. Jagung lebih efisien dalam transpor air dibanding kacang.

D. Kacang memiliki xilem dan floem tersusun acak sehingga transportasi kurang efisien.

10. Hasil percobaan menunjukkan hubungan konsentrasi CO₂ dengan laju fotosintesis:

Konsentrasi CO ₂ (ppm)	Laju Fotosintesis (mg O ₂ /jam)
100	5
300	15
500	25
700	26
900	26

Simpulan yang tepat dari tabel adalah ...

A. Konsentrasi CO₂ tidak memengaruhi laju fotosintesis.

B. Pada konsentrasi CO₂ 500 ppm, cahaya menjadi faktor pembatas.

C. Fotosintesis akan terus meningkat jika CO₂ ditingkatkan.

D. Pada konsentrasi CO₂ 900 ppm, air menjadi faktor pembatas.

Soal OSN Semi Final IPA

11. Sebuah ekosistem padang rumput memiliki piramida energi sebagai berikut:

Tingkat Trofik	Energi (kJ/m ² /tahun)
Produsen	10
Herbivora	1
Karnivora I	100
Karnivora II	10

Jika suatu karnivora II membutuhkan 200 kJ energi per tahun untuk bertahan hidup, maka berapa luas daerah produsen yang harus tersedia bagi 1 ekor karnivora II?

- A. 0,2 m²
- B. 2 m²
- C. 20 m²
- D. 200 m²

12. Hasil perbandingan urutan basa DNA pada suatu gen dari empat spesies ditunjukkan berikut:

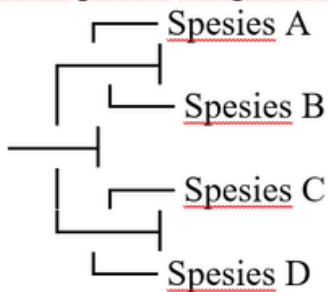
Spesies	Urutan DNA (fragmen)
A	ATG-CGA-TTA-GCT
B	ATG-CGA-TCA-GCT
C	ATG-CGG-TCA-GCT
D	ATC-CGG-TCA-GTT

Berdasarkan data tersebut, manakah pasangan spesies yang paling dekat kekerabatannya?

- A. A dan D
- B. A dan B
- C. B dan C
- D. C dan D

Soal OSN Semi Final IPA

13. Perhatikan pohon filogenetik berikut:



Berdasarkan pohon tersebut, simpulan yang benar adalah ...

- A. A lebih dekat dengan C dibanding B.
- B. A dan B memiliki nenek moyang bersama yang lebih baru dibanding dengan C dan D.
- C. C lebih dekat dengan A daripada dengan D.
- D. Semua spesies memiliki nenek moyang sama jauhnya.

14. Hasil analisis perbandingan protein sitokrom c pada beberapa organisme:

Organisme	Jumlah perbedaan asam amino dari manusia
Simpanse	0
Tikus	16
Ayam	28
Ikan	55

Dari data di atas, pernyataan yang paling tepat adalah ...

- A. Ayam lebih dekat kekerabatannya dengan manusia daripada tikus.
- B. Simpanse paling dekat dengan manusia secara evolusi.
- C. Ikan lebih dekat dengan manusia daripada ayam.
- D. Semua organisme memiliki jarak kekerabatan sama terhadap manusia.

15. Hasil analisis DNA menunjukkan bahwa dua spesies katak berbeda memiliki perbedaan 12% pada urutan basa gennya. Jika laju mutasi gen tersebut rata-rata 1% per 2 juta tahun, kapan kira-kira kedua spesies ini terakhir memiliki nenek moyang bersama?

- A. 6 juta tahun lalu
- B. 12 juta tahun lalu
- C. 24 juta tahun lalu
- D. 48 juta tahun lalu

Soal OSN Semi Final IPA

16. Grafik berikut menunjukkan hasil uji kelelahan dua jenis otot setelah diberikan rangsangan listrik berulang:

Tegangan

^

| \

| \ (Otot X)

| \

| \

| \ (Otot Y)

+-----> Waktu

Interpretasi yang paling tepat adalah ...

- A. Otot X = otot polos, Otot Y = otot lurik.
- B. Otot X = otot lurik, Otot Y = otot polos.
- C. Otot X = otot jantung, Otot Y = otot lurik.
- D. Otot X = otot polos, Otot Y = otot jantung.

17. Seorang korban ditemukan dengan dugaan keracunan sianida. Hasil uji laboratorium pada jaringan korban menunjukkan:

Jaringan	Kadar O ₂ terikat Hb (%)
Darah arteri	95
Darah vena	90

Interpretasi yang paling tepat adalah ...

- A. Sel tubuh menyerap O₂ normal dari darah vena.
- B. Sianida menghambat transfer O₂ dari darah ke jaringan, sehingga perbedaan O₂ arteri-vena kecil.
- C. Sianida meningkatkan penggunaan O₂ oleh jaringan, sehingga darah vena tetap tinggi O₂.
- D. Kadar O₂ tidak terpengaruh oleh sianida.

Soal OSN Semi Final IPA

18. Seorang siswa mengukur denyut jantung kelinci setelah diberikan tiga perlakuan:

Perlakuan	Denyut Jantung/menit
Istirahat	180
Setelah berlari	260
Setelah diberi musik tenang	170

Jika ingin merancang eksperimen lanjutan untuk mengetahui pengaruh sistem saraf otonom, perlakuan manakah yang paling tepat ditambahkan ...

- A. Memberikan kejutan suara keras (stimulasi simpatis)
- B. Memberikan vitamin untuk memperkuat jantung
- C. Menambahkan waktu tidur lebih lama
- D. Mengukur massa tubuh kelinci

19. Data berikut diperoleh dari hasil pemeriksaan urin pasien:

Parameter	Hasil	Normal
Warna	Kemerahan	Kuning jernih
Kandungan protein	Ada	Tidak ada
Kandungan glukosa	Negatif	Negatif

Jika Anda adalah calon dokter yang merancang langkah pemeriksaan lanjut, organ manakah yang paling mungkin difokuskan...

- A. Jantung
- B. Ginjal
- C. Paru-paru
- D. Hati

Soal OSN Semi Final IPA

20. Seekor anjing dilatih dengan 3 kondisi:

Stimulus	Respon anjing
Bel berbunyi + makanan	Menggonggong
Bel berbunyi tanpa makanan	Menggonggong
Sentuhan pada kepala	Mengibas ekor

Jika ingin menciptakan eksperimen baru untuk membuktikan keterlibatan memori, perlakuan manakah yang tepat...

- A. Mengulang stimulus bel beberapa kali dalam seminggu
- B. Memberikan makanan tanpa bel sama sekali
- C. Mengganti stimulus bel dengan cahaya lampu
- D. Memberikan anjing istirahat 1 hari penuh

21. Seorang pasien memiliki data hormon sebagai berikut:

Hormon	Kadar
Tiroksin	Sangat rendah
TSH	Sangat tinggi

Jika ingin menciptakan solusi terapi, organ manakah yang harus difokuskan dalam pengobatan...

- A. Hipotalamus
- B. Hipofisis
- C. Tiroid
- D. Paratiroid

22. Seorang petani menanam kacang ercis dengan warna bunga berbeda. Ia mencatat:

Persilangan	Hasil Fenotipe Anak
Ungu × Ungu	75% ungu, 25% putih
Ungu × Putih	100% ungu

Soal OSN Semi Final IPA

Jika petani ingin merancang cara menghasilkan 50% ungu dan 50% putih, persilangan mana yang harus dilakukan...

- A. Ungu homozigot $\times$ Ungu homozigot
- B. Ungu heterozigot $\times$ Putih homozigot
- C. Putih homozigot $\times$ Putih homozigot
- D. Ungu heterozigot $\times$ Ungu heterozigot

23. Seorang ibu bergolongan darah A menikah dengan ayah bergolongan darah B. Anak mereka bergolongan darah O.

Jika pasangan tersebut ingin merancang kemungkinan anak dengan golongan darah AB, kombinasi genotipe apa yang harus ada pada orang tua..

- A. IAIA $\times$ IBIB
- B. IAIO $\times$ IBIO
- C. IAIO $\times$ IBIB
- D. IAIA $\times$ IBIO

24. Seorang petani menemukan tanaman tomat dengan mutasi warna buah kuning, padahal biasanya merah.

Jika ingin menciptakan generasi dengan 50% merah dan 50% kuning, persilangan yang tepat adalah...

- A. Merah homozigot $\times$ Kuning homozigot
- B. Merah heterozigot $\times$ Merah heterozigot
- C. Merah heterozigot $\times$ Kuning homozigot
- D. Kuning $\times$ Kuning

25. Pada ayam, gen C menghasilkan warna hitam, sedangkan gen c menghasilkan putih. Gen lain (I) dapat menutup ekspresi warna sehingga ayam menjadi putih, walaupun ada gen C. Jika peternak ingin memastikan semua keturunannya berwarna hitam, kombinasi genotipe induk yang harus dipilih adalah...

- A. Ccli $\times$ Ccli
- B. CcII $\times$ Ccli
- C. Ccli $\times$ CCii
- D. CCii $\times$ CCii

Soal OSN Semi Final IPA

SOAL ISIAN SINGKAT

1. Teknik klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan analisis seluruh genom untuk membangun pohon filogenetik disebut

Jawab: **filogenomik**

2. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asam amino yang mengandung unsur X yang sebelumnya dianggap muncul belakangan dalam evolusi, kemungkinan telah ada sejak awal kehidupan dan berperan penting dalam pembentukan kode genetik. Unsur X tersebut adalah....

Jawab: **sulfur**

3. Dalam sistem klasifikasi 8 kingdom menurut Cavalier-Smith, kingdom yang mencakup organisme bersel satu yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis adalah...

Jawab: **Chromista**

4. Perbandingan urutan DNA atau protein antarspesies untuk menilai hubungan kekerabatan disebut

Jawab: **analisis filogenetik molekuler / perbandingan sekuens.**

5. Kerangka manusia ditemukan di sebuah ladang. Panjang tulang femur = 50 cm. Estimasi tinggi badan menggunakan rumus antropometri:

- Laki-laki: $\text{Tinggi} = (2,32 \times \text{panjang femur}) + 65,53 \text{ cm}$
- Perempuan: $\text{Tinggi} = (2,47 \times \text{panjang femur}) + 54,10 \text{ cm}$

Jika kerangka tersebut milik seorang laki-laki, maka tinggi badan korban diperkirakan ... cm

Jawab: **182**

6. Seorang pasien mengalami pendarahan berat. Jika dokter diminta menambah komponen darah untuk mempercepat pembekuan, apa yang sebaiknya diberikan...

Jawab: **Trombosit.**

7. Seorang siswa terbiasa multitasking saat belajar, misalnya mendengar musik sambil membaca. Jika kamu diminta melatih bagian otak yang mengatur konsentrasi, bagian mana yang harus diperkuat...

Jawab: **Otak besar (cerebrum).**

8. Ayam jantan berbulu hitam (HH) dikawinkan dengan ayam betina berbulu kuning (hh). F1 semua berbulu belang (Hh). Jika sesama F1 dikawinkan, rancangan rasio fenotipe F2?

Jawab: **1 hitam : 2 belang : 1 kuning.**

Soal OSN Semi Final IPA

1. Suatu zat memiliki titik beku -10°C dan titik didih 15°C . Salah satu ciri zat ini pada suhu ruang (25°C), yaitu

- A. partikel tersusun rapat dan teratur
- B. gaya tarik antar partikel sangat kuat
- C. partikel bergerak bebas
- D. mengalir ke tempat yang lebih rendah

2. Zat berikut ini yang komposisi penyusunnya tetap dan memiliki sifat yang berbeda dengan penyusunnya adalah

- A. bensin
- B. tinta
- C. udara
- D. gula

3. Perhatikan hal berikut ini:

- 1. Perubahan warna zat.
- 2. Penguapan zat.
- 3. Konduksi panas.
- 4. Pemuaian zat.

Prinsip kerja termometer air raksa didasarkan pada hal nomor

- A. 1 dan 3
- B. 2 dan 4
- C. 1, 2, dan 4
- D. 4

4. Seongkah es batu bersuhu -4°C dimasukkan ke dalam gelas yang berada di ruangan bersuhu 24°C dan bertekanan 1 atm. Setelah beberapa saat, sebagian es batu berubah wujud menjadi air (cair). Dapat diperkirakan suhu air pada saat itu adalah ... $^{\circ}\text{C}$

- A. -4
- B. 0
- C. 14
- D. 24

5. Daya adalah jumlah energi yang ditransfer atau diubah setiap satuan waktu atau laju usaha setiap waktu. Daya merupakan besaran turunan dari besaran pokok

- A. panjang, massa dan waktu.
- B. tegangan listrik dan kuat arus listrik
- C. kecepatan (kelajuan), usaha dan waktu
- D. energi, usaha dan waktu

Soal OSN Semi Final IPA

6. Sebuah balok berada pada bidang datar yang tidak licin dalam kondisi diam. Kondisi balok saat diberi gaya sebagai berikut:

1. diam, gaya luar 4 N.
2. bergerak lurus beraturan, gaya luar 6 N.

Pernyataan berikut ini yang benar adalah ...

- A. Pada kondisi 1, gaya gesek pada balok lebih besar dari 4 N.
- B. Pada kondisi 2, gaya gesek pada balok sama dengan 6 N.
- C. Pada kondisi 2, gaya gesek pada balok kurang dari 6 N.
- D. Balok tepat akan bergerak jika diberi gaya 5 N.

7. Seorang penjual keliling mendorong gerobak dagangannya. Jika dia mendorong gerobak yang sedang diam dengan gaya sebesar X newton maka ...

- A. gerobak memberikan gaya sebesar X newton kepada penjual, resultan gaya pada gerobak sama dengan nol.
- B. gaya reaksi gerobak kepada penjual kurang dari X newton, gerobak bergerak.
- C. gerobak memberikan gaya reaksi sebesar X newton kepada penjual, gerobak belum tentu bergerak.
- D. gaya reaksi gerobak pada penjual sama dengan X newton, gerobak pasti bergerak lurus beraturan.

8. Sebuah benda berada pada jarak 60 cm di depan sebuah lensa cekung. Bayangan yang terbentuk oleh lensa tersebut berada pada jarak 15 cm di depan lensa. Jika benda ditempatkan pada jarak 30 cm di depan lensa, maka jarak dan posisi bayangan terhadap lensa adalah

- A. 12 cm di depan lensa
- B. 12 cm di belakang lensa
- C. 7,5 cm di belakang lensa
- D. 7,5 cm di depan lensa

9. Bayangan suatu benda yang ditempatkan pada jarak 20 cm di depan cermin cekung berada pada jarak 5 cm dan bersifat nyata. Pernyataan berikut ini yang benar adalah ...

- A. Bayangan benda bersifat maya, terbalik dan diperbesar jika jarak benda 2 cm.
- B. Jika jarak benda 5 cm maka bayangan bersifat maya, tegak dan diperbesar.
- C. Jika jarak benda 40 cm maka jarak bayangan 10 cm, bersifat nyata, dan terbalik..
- D. Bayangan benda bersifat nyata, terbalik dan sama besar, jika jarak benda 8 cm.

Soal OSN Semi Final IPA

10. Empat orang siswa mengamati suatu benda menggunakan lup yang berbeda dengan kondisi mata seperti diperlihatkan pada tabel.

Siswa	Jarak Fokus Lup (cm)	Kondisi Mata
S-1	5	Berakomodasi maksimum
S-2	6	Tak berakomodasi
S-3	75	Tak berakomodasi
S-4	10	Berakomodasi maksimum

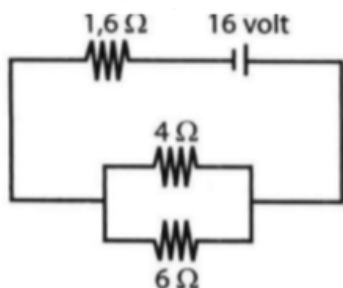
Jika semua siswa memiliki titik dekat mata 30 cm, maka perbesaran bayangan yang sama didapatkan oleh siswa ...

- A. S-1 dan S-2
- B. S-2 dan S-3
- C. S-3 dan S-4
- D. S-4 dan S-1

11. Jika efisiensi sebuah trafo sebesar $\frac{3}{4}$ dengan tegangan primer $\frac{1}{2}$ kali tegangan sekundernya, maka perbandingan kuat arus primer dan kuat arus sekunder adalah...

- A. 3 : 8
- B. 8 : 3
- C. 3 : 4
- D. 4 : 3

12. Dari rangkaian berikut ini,



Besarnya daya listrik pada hambatan 4 Ohm adalah... watt

- A. 24,03
- B. 22,43
- C. 23,04
- D. 24,02

Soal OSN Semi Final IPA

13. Sebuah bandul digantung pada pegas dengan massa 100 gram bergetar dengan persamaan getar $Y = 0,2 \sin 2 (0,4t - 1/3)$ meter. Besarnya energi kinetik maksimum bandul tersebut adalah... joule

- A. $1,28 \times 10^{-3}$
- B. $2,18 \times 10^{-3}$
- C. $1,28 \times 10^{-2}$
- D. $2,18 \times 10^{-2}$

14. Panjang gelombang dengan kecepatan 50 m/s dan frekuensi sudut 50π Rad/s adalah ... meter

- A. 1
- B. 2
- C. 2.5
- D. 5

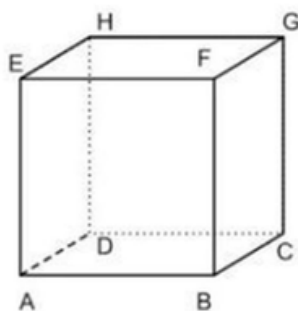
15. Berikut ini adalah gejala akibat perputaran bumi

1. terjadinya rasi bintang
2. terjadinya angin musim
3. gerak semu harian matahari
4. terjadinya perubahan iklim
5. lamanya panjang siang dan malam
6. gerak semu tahunan matahari
7. perubahan bentuk bumi

Jawaban yang benar menunjukan akibat revolusi bumi adalah...

- A. 3-5-1-4
- B. 6-3-4-1
- C. 2-7-1-3
- D. 1-5-4-6

16. Jika arus listrik 2A mengalir pada rusuk BC pada kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 4 cm



Soal OSN Semi Final IPA

Maka sesar dan arah kuat medan magnet di titik D adalah... tesla

- A. $1,0 \times 10^{-5}$ ke atas
- B. $1,5 \times 10^{-5}$ ke depan
- C. $1,2 \times 10^{-5}$ ke bawah
- D. $2,5 \times 10^{-5}$ ke belakang

17. Tiga buah battery identik 12 volt dengan hambatan dalam 3 ohm dipasang paralel. Jika dihubungkan dengan hambatan luar 11 ohm, maka kuat arus yg mengalir pada rangkaian adalah....anpere

- A. 0,5
- B. 1,0
- C. 1,5
- D. 2,0

18. Taraf intensitas bunyi dari sebuah sumber dengan intensitas 1 mikro watt/m² adalah... decibell

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

19. Kecepatan rambat cahaya (c) pada fluida yg memiliki Indeks bias 1,5 adalah..

- A. 1c
- B. 1,5c
- C. 2c
- D. 3c

20. Jika jarak antar planet berubah menjadi 3 kali semula, maka besarnya gaya gravitasi antara keduanya akan menjadi... kali

- A. 9
- B. 3
- C. 1/3
- D. 1/9

Soal OSN Semi Final IPA

SOAL ISIAN SINGKAT

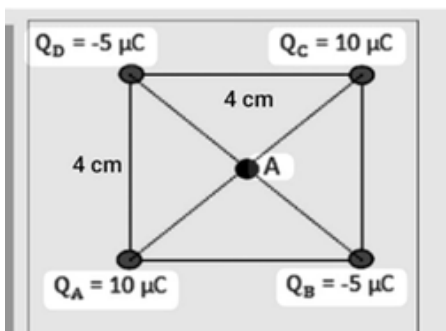
1. Sebuah sepeda dengan ukuran roda depan dan belakang yang berbeda, bergerak pada lintasan lurus. Roda depan sepeda berjari-jari 63 cm. Setiap roda depan berputar sebanyak 4 putaran, roda belakang berputar sebanyak 3 putaran. Jarak tempuh sepeda saat roda belakang mencapai 60 putaran adalah ... meter.

Jawab: 316,8

2. Sebuah benda ditempatkan pada jarak 4 cm dari lensa cembung. Bayangan yang terbentuk berukuran 3 kali ukuran benda, dan bersifat maya. Supaya mendapatkan bayangan yang bersifat nyata dengan perbesaran 6 kali, maka benda harus diposisikan pada jarak ... cm dari lensa..

Jawab: 7

3. Besarnya kuat medan listrik di titik A adalah.....N/C



Jawab : 0

4. Cepat rambat cahaya tergantung pada medium yang dilaluinya. Cepat rambat cahaya terbesar terjadi pada medium....

Jawab : Vakum=Hampa Udara

5. Astreroid adalah benda langit yang berada diantara dua planet yaitu....

Jawab : Mars Dan Jupiter